

KIT DE HERRAMIENTAS NUTRICIONALES

*Estrategias nutricionales para entrenar fuerte,
recuperar rápido y rendir al máximo*

¿Estás en tu Fase de Base?
Qué comer antes, durante y después

¿En tu Fase Principal?
¿La cafeína ayuda en el rendimiento?

¿Rumbo al Día de la Carrera?
¿Cuánto sodio necesito?



Triaperformance

Mensaje del Coach

Bienvenido al **Kit de Herramientas Nutricionales de Triaperformance**.

Te has comprometido con la disciplina física. Te levantas antes que el sol, cumples con las series en la pista aunque te quemen los pulmones y pasas horas en el sillín de la bicicleta. Estás construyendo un motor poderoso. Pero como tu coach, seré directo: Tener un motor Ferrari no sirve de nada si le pones gasolina de baja calidad.

Hay una verdad fundamental que muchos atletas de resistencia ignoran hasta que es demasiado tarde: El rendimiento atlético óptimo no es solo el resultado de entrenar duro; es el resultado sinérgico del entrenamiento, la recuperación y una estrategia nutricional meticulosamente planificada. **No eres un motor que funciona con aire.**



Durante años, muchos atletas han tratado la nutrición como algo secundario –algo que simplemente "pasa" entre entrenamientos– o han caído en la trampa de modas dietéticas que no tienen lugar en el deporte de alto rendimiento. La realidad es que la comida y el líquido que consumes son los que permiten el trabajo muscular, reparan tus tejidos y regulan tu metabolismo. Si tu nutrición falla, tu entrenamiento se desperdicia.

La nutrición es la Cuarta Disciplina.

Al igual que no dejarías tu ritmo de carrera al azar, no puedes dejar tu combustible a la suerte. Este kit de herramientas es tu manual táctico para tomar el control. No es un libro de texto de biología aburrido; es una guía práctica diseñada para ser usada en el mundo real.

- ¿No entiendes por qué te quedas sin energía en las salidas largas? Ve a la Parte 1 para entender cómo funciona tu motor híbrido.
- ¿Tienes dudas sobre qué comer antes de ese entrenamiento de las 5 AM? Salta a la Parte 2 para ver el "Semáforo del Pre-Entreno".
- ¿Tienes una carrera cerca? Ve directo a la Parte 4 para copiar y pegar tu estrategia de geles e hidratación específica para tu distancia.

La regla de oro de esta guía es simple: El sistema digestivo es un órgano entrenable. El atleta que practica su estrategia de alimentación con la misma disciplina que sus intervalos es el atleta que deja de "sobrevivir" a las carreras y empieza a competirlas.

Tienes el motor. Ahora, aprendamos a usar el combustible correcto. **Manos a la obra.**

Iván Koch
Fundador & Head Coach
[Triaperformance](#)

Tabla de Contenido

Mensaje del Coach	2
Tabla de contenidos	3
Parte 1: La Base (El 'Por qué')	5
1.1 Tu Motor Híbrido: Entendiendo los Sistemas de Energía	5
1.2 Los 3 Pilares del Combustible	6
Carbohidratos (La Gasolina de Alto Octanaje)	6
Proteínas (Los Ladrillos de Construcción)	6
Grasas (El Diesel de Reserva)	7
1.3 La Regla de Oro: "Entrena tu Estómago"	7
Parte 2: Crononutrición y Timing (El 'Cuándo' y el 'Qué')	8
2.1 El Pre-Entreno (Llenando el Tanque)	8
La Ventana de 2-4 Horas (La Comida Completa)	8
La Ventana de 30-60 Minutos (El "Despertador")	8
Template Visual: El Semáforo del Pre-Entreno	9
2.2 El Intra-Entreno (Manteniendo la Potencia)	9
La Regla de los 60-90 Minutos	9
La Estrategia de Carbohidratos (Gramos por Hora)	9
Fuentes de Combustible: ¿Qué elijo?	10
2.3 El Post-Entreno (La Ventana de Recuperación)	10
¿Qué comer según la sesión?	10
Parte 3: Escenarios Específicos y Estrategia Avanzada	11
3.1 Composición Corporal y Peso de Carrera	11
"Comer para lo que vas a hacer"	11
La Estrategia: Recorta LEJOS del entrenamiento	11
3.2 Hidratación y Electrolitos	11
Más allá del agua: La importancia crítica del Sodio	11
Test Casero: Calcula tu Tasa de Sudoración	12
3.3 El Arte del "Carb Liading" (Carga de Carbohidratos)	12
Cómo hacerlo bien	13
3.4 Consideraciones Femeninas	13
Diferencias Metabólicas	13
El Factor de Hierro	13
Hidratación	13
3.5 El Arma Secreta: Protocolo de Cafeína	14
Parte 4: Tus Templates de Carrera (El 'Cómo')	15
4.1 Running: Estrategias de Asfalto	15
• Plan 5k y 10k (Alta Intensidad)	15
• Plan 21k (Media Maratón)	16
• Plan 42k (Maratón)	17

Tabla de Contenido

4.2 Ciclismo: Estrategias sobre Ruedas	18
• Plan Time Trial / 40km	18
• Plan Gran Fondo / 100km+	18
4.3 Triatlón: El Arte de la Transición	19
• Plan Triatlón Sprint	19
• Plan Triatlón Olímpico	19
• Plan Ironman 70.3 (Media Distancia)	19
• Plan Ironman Full (Larga Distancia)	20
Conclusión: Tienes el Combustible. Ahora: Llena el Tanque	22
¿Listo para integrar todo?	22



Parte 1: La Base (El 'Por qué')

Vamos directo al grano.

Probablemente pasas horas analizando tus datos de potencia, tu ritmo por kilómetro y tu técnica de brazada. Pero, ¿cuánta atención le prestas a lo que pones en tu tanque?

Muchos atletas ven la nutrición como algo secundario o simplemente como "comer sano". Eso es un error. El rendimiento atlético óptimo no es solo el resultado del entrenamiento físico; es el resultado sinérgico del entrenamiento, la recuperación y una estrategia nutricional meticulosamente planificada.

La comida y el líquido que consumes proporcionan la energía para el trabajo muscular y los bloques de construcción para reparar tus tejidos. Si tu nutrición falla, tu entrenamiento se desperdicia.

En esta sección, vamos a dejar de lado las dietas de moda y nos centraremos en la fisiología. Entenderemos cómo funciona tu motor y por qué necesitas el combustible adecuado para rendir a tu máximo potencial.

1.1 Tu Motor Híbrido: Entendiendo los Sistemas de Energía

Imagina tu cuerpo como un vehículo híbrido avanzado. Tienes acceso a diferentes tipos de combustible, y el que tu cuerpo elija depende casi enteramente de una variable: la intensidad.

El cuerpo tiene tres sistemas de energía primarios que trabajan en concierto para regenerar ATP (la moneda de energía de tus células). Entender cuál estás usando dicta qué debes comer.

1. **El Sistema de Fosfágenos (Explosivo):** Para movimientos de menos de 10 segundos (sprints, saltos). Es pura potencia almacenada .
2. **El Sistema Glucolítico (Anaeróbico):** Domina en esfuerzos de alta intensidad (30 segundos a 3 minutos). Rompe glucosa y glucógeno sin oxígeno .
3. **El Sistema Oxidativo (Aeróbico):** Tu motor principal para todo lo que dure más de unos pocos minutos. Puede quemar tanto grasas como carbohidratos .

El Concepto de "Crossover" (Cruce): Aquí está la clave para el atleta de resistencia. A bajas intensidades, la grasa es tu combustible preferido . Tienes reservas de grasa casi ilimitadas, incluso si eres un atleta delgado.

Pero, a medida que aumentas la intensidad (subes el ritmo, escalas una colina, haces un intervalo), tu cuerpo cambia progresivamente a depender de los carbohidratos . ¿Por qué? Porque el metabolismo de los carbohidratos produce energía (ATP) a una tasa más rápida que la grasa, lo cual es necesario para satisfacer la demanda del trabajo duro .

Conclusión: Si quieres ir rápido, necesitas carbohidratos. Si se agotan, tu cuerpo te obliga a bajar la velocidad. No es falta de voluntad, es bioquímica.

1.2 Los 3 Pilares del Combustible

Olvídate de "buenos" o "malos" alimentos. En el rendimiento deportivo, los macronutrientes son herramientas. Cada uno tiene un trabajo específico.

Carbohidratos (La Gasolina de Alto Octanaje)

Para el atleta de resistencia, los carbohidratos no son el enemigo; son el rendimiento. Son la fuente de combustible principal y más eficiente para la actividad física de moderada a alta intensidad .

- **El Tanque de Reserva:** Cuando comes carbohidratos, se almacenan como glucógeno en el hígado y los músculos . Estas reservas son limitadas.
- **El Muro (The Bonk):** Si tus reservas de glucógeno se agotan, tu capacidad para mantener la intensidad se ve severamente comprometida . Esto es lo que conoces como "the wall" o "golpear el muro".
- **Protección Muscular:** La disponibilidad adecuada de carbohidratos es crucial para ahorrar proteína muscular; si el glucógeno baja, tu cuerpo puede comenzar a canibalizar tejido muscular para obtener energía.

Proteínas (Los Ladrillos de Construcción)

Existe el mito de que la proteína es solo para culturistas. **Falso.** La proteína es esencial para la reparación, recuperación y adaptación del tejido muscular tras el estrés del ejercicio .

- **Reparación del Daño:** El entrenamiento de resistencia causa micro-desgarros en las fibras musculares; la proteína proporciona los aminoácidos necesarios para reparar este daño.
- **No es Combustible (Idealmente):** La proteína contribuye muy poco a la energía durante el ejercicio (5-10%) . Su rol es anabólico (construir), no energético.
- **Necesidad del Atleta de Resistencia:** Necesitas una ingesta elevada de proteínas no solo para recuperarte, sino para prevenir la pérdida de masa muscular durante bloques de entrenamiento largos.

Grasas (El Diesel de Reserva)

La grasa es una fuente de energía densa (9 calorías por gramo frente a 4 de los carbohidratos).

- **Combustible de Fondo:** Es el combustible primario en reposo y durante el ejercicio de baja intensidad y larga duración.
- **Salud Hormonal:** Más allá de la energía, la grasa dietética es esencial para la producción de hormonas (como la testosterona) y la absorción de vitaminas.
- **Advertencia de Timing:** Aunque son cruciales para la salud, las comidas altas en grasa deben evitarse en el periodo inmediato pre-ejercicio (antes de entrenar), ya que retrasan el vaciado gástrico y pueden causar problemas estomacales.

1.3 La Regla de Oro: "Entrena tu Estómago"

Un plan de nutrición teóricamente perfecto es inútil si tu estómago no lo tolera el día de la carrera .

Muchos atletas sufren problemas gastrointestinales (GI) porque intentan consumir geles o bebidas deportivas en competición a ritmos que nunca han practicado en el entrenamiento.

El intestino es un órgano entrenable.

- **Adaptación:** Consumir carbohidratos repetidamente durante tus sesiones de entrenamiento aumenta los "transportadores" intestinales responsables de absorber esos azúcares .
- **Resultado:** Esta adaptación fisiológica aumenta la capacidad de tu intestino para procesar combustible durante el ejercicio intenso, reduciendo drásticamente el riesgo de calambres, hinchazón y náuseas.

💡 **Tip del Coach:** Tu estrategia de nutrición debe ser considerada un componente activo de tu preparación, igual que tus series en pista o tus fondos en bici.

La regla es simple: Nada nuevo el día de la carrera. Practica tu nutrición en tus entrenamientos clave. Si vas a usar geles de una marca específica en tu Ironman, entrena con ellos meses antes. Si vas a apuntar, por ejemplo, a 90 gramos de carbohidratos por hora, asegúrate de entrenar progresivamente esas cantidades durante los fondos y entrenamientos específicos.



Parte 2: Crononutrición y Timing (El 'Cuándo' y el 'Qué')

Ya sabes qué es el combustible (Parte 1). Ahora vamos a lo que realmente importa en tu día a día: el timing (sincronización).

La efectividad de tu nutrición no depende solo de lo que comes, sino de cuándo lo comes. El objetivo es simple: tener energía disponible cuando la necesitas y permitir la reparación cuando descansas.

Aquí respondemos a las preguntas clásicas: "¿Qué desayuno?", "¿Necesito geles hoy?", "¿Qué como al terminar?".

2.1 El Pre-Entreno (Llenando el Tanque)

El objetivo de la comida pre-entreno es triple: prevenir el hambre, llenar los depósitos de glucógeno y asegurar la hidratación.

Pero no es lo mismo comer 3 horas antes que 30 minutos antes. La regla básica es: Cuanto más cerca del entrenamiento, menos grasa y fibra debes consumir.

La Ventana de 2-4 Horas (La Comida Completa)

Si entrenas a media mañana o en la tarde, tienes tiempo para una digestión completa.

Esta comida debe ser rica en carbohidratos complejos, moderada en proteínas y baja en grasas y fibra para evitar problemas gastrointestinales.

Ejemplos Reales:

- **Pollo y Arroz:** Pechuga de pollo a la plancha con una porción grande de arroz blanco y vegetales al vapor (zanahorias o vainitas).
- **Avena Cargada:** Un tazón grande de avena (con agua o leche baja en grasa), plátano en rodajas y un poco de miel.
- **Pasta:** Pasta (puede ser integral si faltan 4 horas, blanca si faltan 2) con salsa de tomate simple y pavo molido.

La Ventana de 30-60 Minutos (El "Despertador")

Aquí es donde fallan muchos atletas que entrenan a las 5:00 AM.

Después de dormir, tu glucógeno hepático (hígado) está bajo. Entrenar en ayunas total puede limitar tu intensidad.

Si tienes poco tiempo, necesitas carbohidratos simples de muy fácil digestión. Evita grasas y fibra a toda costa.

Ejemplos "Grab & Go" (Tómalo y vete):

- Un plátano maduro (solo o con una pizca de mantequilla de maní, si toleras) .
- Una rebanada de pan blanco con mermelada o miel .
- Un "pouch" de puré de manzana (compota) .
- Unas galletas de arroz (rice cakes) o galletas saladas simples .

Template Visual: El Semáforo del Pre-Entreno

Tiempo Restante	Color	Estrategia	Qué comer (ejemplos)
3-4 horas	Verde	Comida Completa. Carbos complejos + Proteína + Vegetales.	Arroz c/pollo, Pasta c/atún, Avena completa.
2 horas	Amarillo	Comida Ligera. Reduce la fibra y la grasa a la mitad.	Sándwich de pavo en pan blanco, tazón pequeño de cereal.
Min	Rojo	Combustible Rápido. Solo carbos simples. Cero fibra/grasa.	Plátano, Mermelada, Bebida deportiva, Geles.

2.2 El Intra-Entreno (Manteniendo la Potencia)

¿Cuándo necesitas comer mientras te mueves? Depende estrictamente de la duración.

La Regla de los 60-90 Minutos

- **Menos de 60-90 minutos:** Generalmente NO necesitas comer. Tus reservas de glucógeno son suficientes . Agua y electrolitos son suficientes.
- **Más de 90 minutos:** Comer es crítico. Debes consumir carbohidratos para mantener la glucosa en sangre y retrasar la fatiga.

La Estrategia de Carbohidratos (Gramos por Hora)

No esperes a tener hambre o sentir fatiga. Empieza temprano (a los 30-45 min).

- **Nivel Base (Entreno Duración Media):** Apunta a 30-60g de carbohidratos por hora .
- **Nivel Avanzado (Larga Distancia / Ironman / Gran Fondo):** En eventos de más de 2.5 horas, los atletas entrenados pueden apuntar a 60-90g por hora .

Nota: Para llegar a 90g/h, necesitas mezclar fuentes (glucosa + fructosa) y haber entrenado tu estómago.

Fuentes de Combustible: ¿Qué elijo?

- **Alta Intensidad (Correr, Intervalos):** Necesitas digestión instantánea.
 - Opciones: Geles energéticos, gomitas (chews), bebida deportiva isotónica.
- **Intensidad Moderada/Estable (Ciclismo largo):** El estómago tolera más sólidos al no haber impacto.
 - Opciones: Todo lo anterior, más plátanos, papas hervidas con sal, o "rice cakes" caseros (arroz de sushi compactado) .

2.3 El Post-Entreno (La Ventana de Recuperación)

El entrenamiento rompe; la recuperación construye. Lo que hagas en las horas posteriores a tu sesión dicta qué tan rápido podrás volver a entrenar.

Usa el Protocolo de las 3 Rs :

- **Rehidratar:** Reponer fluidos y electrolitos perdidos .
Meta: 1.5 litros de líquido por cada kg de peso perdido .
- **Reponer:** Llenar de nuevo los depósitos de glucógeno con carbohidratos .
- **Reparar:** Iniciar la síntesis de proteína muscular .

¿Qué comer según la sesión?

Escenario A: La Sesión "Destructora" (Pista, Series duras, Doble turno)

Si tienes otro entreno en menos de 8 horas o acabas de vaciarte, la velocidad es clave.

- **Ratio:** 3:1 o 4:1 (Carbohidratos:Proteína).
- **Timing:** Inmediato (0-30 min). Aprovecha que la resíntesis de glucógeno es más rápida ahora.
- **Regla de la Doble Sesión:** Si entrenas dos veces en el mismo día (con menos de 8 horas entre sesiones), esta ventana de 0-30 minutos deja de ser opcional y se vuelve OBLIGATORIA. Si esperas más de una hora para comer, la reposición de glucógeno se ralentiza drásticamente y tu rendimiento en la segunda sesión caerá en picada.

Ejemplo: Leche con chocolate baja en grasa (el recuperador natural perfecto), batido de proteína con plátano.

Escenario B: El Rodaje Aeróbico (Zona 2, Recuperación)

La urgencia es menor. Puedes esperar a tu siguiente comida principal.

- **Estrategia:** Comida balanceada en las siguientes 1-2 horas.
- **Ejemplo:** Omelette de vegetales con tostadas, o salmón con camote (batata) y brócoli.

 **Tip del Coach:** La combinación de carbohidratos y proteínas juntos es más efectiva para la recuperación que cualquiera de los dos por separado . No te saltes ninguno.

Parte 3: Escenarios Específicos y Estrategia Avanzada

Ya tienes la base y el timing. Ahora vamos a afinar el motor.

Aquí es donde la nutrición deja de ser genérica y se vuelve estratégica. Vamos a hablar de cómo manipular tu ingesta para cambiar tu composición corporal, cómo hidratarte con precisión quirúrgica y cómo adaptar todo esto si eres una atleta femenina.

3.1 Composición Corporal y Peso de Carrera

Muchos atletas caen en la trampa de "comer menos" para estar "más ligeros". Error. Si restringes calorías indiscriminadamente, pierdes potencia y aumentas el riesgo de lesiones y enfermedad.

El objetivo es perder grasa manteniendo (o ganando) masa muscular magra. Para lograrlo, aplicamos la **Periodización Nutricional**.

"Comer para lo que vas a hacer"

La regla de oro es ajustar tu ingesta de carbohidratos a la demanda de tu entrenamiento.

- **Días de Alta Carga:** En bloques de volumen o intensidad alta, tu ingesta de energía y carbohidratos debe ser máxima para soportar el trabajo. Aquí NO se hace dieta.
- **Días de Recuperación / Técnica / Descanso:** Cuando el volumen baja, tu gasto energético disminuye. Aquí es donde ajustas las calorías (principalmente recortando carbohidratos) para evitar la ganancia de grasa.

La Estrategia: Recorta LEJOS del entrenamiento

Si buscas bajar grasa corporal, nunca recortes el combustible alrededor de tu sesión (el Pre, Intra y Post-entreno inmediato). Ese combustible es para rendimiento y recuperación.

- **¿Dónde recortar?** En la cena de un día suave, o en el almuerzo de un día de descanso.
- **Prioriza la Proteína:** Apunta a un rango base de 1.4 - 2.0 g/kg/día para soportar el entrenamiento de resistencia. Sin embargo, si estás en "déficit calórico" para perder grasa o en un bloque de fuerza máxima, sube la apuesta al rango alto (2.0 - 2.2 g/kg). Esa proteína extra actuará como un seguro de vida para tu masa muscular, evitando que tu cuerpo se "coma" el músculo para obtener energía.

3.2 Hidratación y Electrolitos

El agua sola no es suficiente.

La deshidratación (pérdida >2% del peso corporal) destruye el rendimiento aeróbico: reduce el volumen sanguíneo, eleva la frecuencia cardíaca y arruina tu termorregulación.

Más allá del agua: La importancia crítica del Sodio

El sodio es el electrolito principal que pierdes al sudar. Su función es retener el líquido que bebes y estimular la sed.

- Si bebes solo agua en exceso sin sodio, diluyes tu sangre, lo que puede llevar a la hiponatremia (niveles peligrosamente bajos de sodio).
- **Calambres:** Aunque se suele culpar a la falta de potasio o magnesio, una pérdida significativa de sodio es una causa primaria de calambres musculares en eventos de larga duración.

Mito del Magnesio: El magnesio es esencial para la función muscular, pero suplementarlo durante la carrera rara vez soluciona un calambre agudo. La prevención viene del entrenamiento y el sodio adecuado.

Aprende a leer la etiqueta: No compres a ciegas. Muchas tabletas efervescentes comerciales son demasiado "light". Para entrenamientos largos o calurosos, busca bebidas deportivas o electrolitos que te aporten explícitamente entre 460 mg y 1,150 mg de sodio por litro. Si tu producto tiene menos, necesitarás usar más cantidad o añadir una pizca de sal común.

Test Casero: Calcula tu Tasa de Sudoración

No adivines cuánto beber. Mídalo. Haz esto en una sesión de 60 minutos a intensidad de carrera:

1. **Pésate antes:** Sin ropa y con la vejiga vacía (Peso A).
2. **Entrena:** Realiza tu sesión de 1 hora. (Anota cuánto líquido bebiste durante la sesión en ml/litros).
3. **Pésate después:** Sin ropa y secándote el sudor (Peso B).
4. **Calcula:**

Pérdida de Peso (gramos) + Líquido Bebido (ml) = Tu Tasa de Sudoración por hora.

La Meta: Intenta reponer una cantidad cercana a lo que pierdes, o al menos lo suficiente para no perder más del 2% de tu peso corporal. En el post-entreno, debes beber 1.5 litros por cada kg de peso perdido para rehidratarte totalmente.

3.3 El Arte del "Carb Loading" (Carga de Carbohidratos)

La cena de pasta la noche anterior no es suficiente. Para llenar al tope tus depósitos de glucógeno muscular y hepático antes de una maratón o un Ironman, necesitas un protocolo de 36 a 48 horas.

Cómo hacerlo bien

El objetivo es saturar los depósitos

1. **Aumenta la Cantidad:** En los 2 días previos a la carrera, sube tu ingesta de carbohidratos significativamente (8-10 g/kg/día es el estándar para carga máxima).
2. **Baja la Fibra y Grasa:** A medida que te acercas a la carrera, cambia los integrales por blancos. Pan blanco, arroz blanco, jugos, mermelada. Quieres energía pura, no residuo intestinal que te cause problemas estomacales el día de la carrera.
3. **Descansa:** La carga solo funciona si reduces el entrenamiento (tapering). Si entrenas fuerte, quemas lo que estás cargando.

 **Tip del Coach:** No te asustes si subes 1-2 kg de peso en estos días. Por cada gramo de glucógeno, el cuerpo almacena unos 3 gramos de agua. Esto no es grasa; es hidratación almacenada y combustible de alto octanaje listo para usar.

3.4 Consideraciones Femeninas

En mujeres, las fluctuaciones hormonales afectan el metabolismo y el rendimiento.

Diferencias Metabólicas

- **Ahorro de Glucógeno:** Gracias al estrógeno, las mujeres tienden a oxidar (quemar) más grasa y menos carbohidratos a intensidades submáximas en comparación con los hombres.
- **Carb Loading:** Históricamente se creía que las mujeres no podían hacer carga de carbohidratos. **Falso.** Las mujeres Sí pueden supercompensar glucógeno, pero necesitan asegurarse de que la ingesta total de energía sea suficientemente alta (>8 g/kg de masa libre de grasa).

El Factor Hierro

Este es un punto crítico no negociable. Debido a la menstruación, las atletas tienen requerimientos de hierro significativamente más altos (18 mg/día vs 8 mg/día en hombres).

- La deficiencia de hierro (con o sin anemia) es común y devasta el rendimiento de resistencia al reducir la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.
- **Acción:** Monitorea tus niveles de Ferritina regularmente y prioriza fuentes de hierro (carnes rojas magras, o vegetales de hoja verde con vitamina C para absorción).

Hidratación

Las mujeres suelen tener tasas de sudoración más bajas y cuerpos más pequeños. Esto las pone en mayor riesgo de hiponatremia si beben agua agresivamente sin sodio.

- **Regla:** Bebe según la sed y usa electrolitos, no te fuerces a beber litros de agua "porque sí" si no estás sudando en exceso.

3.5 El Arma Secreta: Protocolo de Cafeína

Muchos atletas usan la cafeína al azar. Para que sea una verdadera ayuda ergogénica (que reduce la percepción de fatiga y mejora el rendimiento), necesitas precisión.

- **La Dosis:** La ciencia indica entre 3 a 6 mg por kg de peso corporal. Para un atleta de 70kg, esto son 210mg - 420mg. (Referencia: Un expreso tiene ~60-80mg; un gel con cafeína suele tener 25-50mg).
- **El Timing:** El pico en sangre ocurre a los 60 minutos de la ingesta. Tómallo 1 hora antes de la salida.
- **En Carrera Larga (70.3 / Ironman):** No tomes todo al principio o te bajará el efecto. Usa una dosis inicial moderada (ej. 3 mg/kg) y mantén niveles con geles de cafeína (25-50mg) o Coca-Cola en la segunda mitad de la carrera, cuando la fatiga mental ataca.
- **¿Dejarla antes? (Washout):** Aunque la tolerancia existe, no cambies tu rutina drásticamente. Si tomas café a diario, no lo cortes de golpe el día de la carrera o tendrás dolor de cabeza por abstinencia. Simplemente no abuses los días previos.

Triaperformance



Parte 4: Tus Templates de Carrera (El 'Cómo')

Aquí no hay teoría, sólo ejecución. Elige tu distancia, imprime la hoja y sigue el plan. Recuerda: Nada nuevo el día de la carrera.

4.1 Running: Estrategias de Asfalto

El impacto al correr dificulta la digestión. La regla de oro aquí es: líquidos y geles son tus mejores amigos; evita los sólidos masticables mientras corres a alta intensidad .

Plan 5k y 10k (Alta Intensidad)

Duración estimada: <40 a 70 min.

Enfoque: Reservas a tope desde la salida. No necesitas comer durante la carrera .

Momento	Acción	Qué Consumir (Ejemplos)
Cena Previa	Carga Normal	Cena balanceada de carbohidratos (arroz/pasta) con proteína magra. Hidratación normal. Evita excesos de fibra.
Desayuno	2-3H antes	Desayuno ligero bajo en grasa/fibra: Tostadas con mermelada o plátano.
Pre-Salida	45-60min antes	Deja de beber agua en exceso. Pequeño sorbo de isotónico o medio plátano si sientes hambre.
Carrera	Durante	Nada. Si hace mucho calor, solo agua en los puestos de hidratación para mojar la boca. Tu glucógeno es suficiente.

💡 **Tip del Coach:** En un 5k/10k vas a tope. El estómago cerrado no digiere bien. Confía en tu desayuno.

Plan 21k (Media Maratón)

Duración estimada: 1h 30m - 2h 30m.

Enfoque: Mantener la glucosa en sangre estable para el empuje final.

Momento	Acción	Qué Consumir (Ejemplos)
Cena Previa	Carga Moderada	Aumenta ligeramente la porción de carbohidratos (pasta/arroz). Sal extra en la comida.
Desayuno	3H antes	Comida completa rica en carbos (Avena con plátano o Bagel con miel).
Pre-Salida	30min antes	1 Gel Energético con un poco de agua (opcional) para salir con el tanque lleno.
Carrera	Km 8-10 (45 Min)	1er Gel Energético + Agua.
Carrera	Km 15-16	2do Gel Energético (con cafeína para el empuje final) + Agua.
Meta	Total	Apunta a 30-60g de carbos por hora. No esperes a tener sed.

Plan 42k (Maratón)

Duración estimada: 3h - 5h.

Enfoque: Gestión de energía y prevención del "Muro" (The Bonk). Carga de carbohidratos obligatoria.

Momento	Acción	Qué Consumir (Ejemplos)
48H Previas	Carb Load	8-10g de carbohidratos/kg/día. Prioriza carbo blancos (baja fibra).
Desayuno	3-4H antes	Desayuno grande y probado. (Ej: Arroz con leche, o tostadas con miel + plátano).
Pre-Salida	15min antes	1 Gel + Sorbos de isotónico. Cafeína
Carrera	Cada 30-45 min	1 Gel Energético. La regularidad es clave. No te saltes ninguno. Empieza temprano en la carrera.
Hidratación	Puestos	Alternar Agua e Isotónico en cada puesto.
Meta	Total	30-60g CHO/hora (atletas elite hasta 90g/h). Si usas geles con cafeína, guárdalos para el km 30+.

4.2 Ciclismo: Estrategias sobre Ruedas

En la bici, el estómago es más estable. Es tu oportunidad para comer más y digerir mejor.

Plan Time Trial / 40km

Duración: ~1 hora (Alta Intensidad).

Enfoque: Aerodinámica y energía rápida.

- **Estrategia:** Es un esfuerzo al umbral. Masticar es difícil y te saca de posición aero.
- **Combustible:**
 - Botella: 1 bidón con bebida deportiva (Isotónico con carbohidratos). Ve dando sorbos pequeños cada 10-15 min .
 - Sólidos: Ninguno.
 - Emergencia: 1 Gel pegado al cuadro de la bici "por si acaso", pero idealmente solo líquido.

Plan Gran Fondo / 100km+

Duración: 3h - 6h+.

Enfoque: "Comer hoy para entrenar mañana". Evitar el vaciado.

- **Meta:** 60-90g de carbohidratos por hora .
- **Primera Mitad (Horas 1-2):** Aprovecha para comer SÓLIDOS.
 - **Ejemplos:** Barritas energéticas, medios sándwiches de mermelada, papas hervidas, plátano.
- **Segunda Mitad (Horas 3+):** Cambia a FÁCIL DIGESTIÓN.
 - **Ejemplos:** Geles, Gomititas (Chews) y Bebida Isotónica.
- **Hidratación:** 1 bidón de isotónico + 1 bidón de agua por hora (ajustar según calor).



4.3 Triatlón: El Arte de la Transición

Aquí integramos las disciplinas. Recuerda: La bici es tu buffet. Es donde preparas tu cuerpo para correr.

Plan Triatlón Sprint

Duración: ~1h - 1h 30m.

Enfoque: Velocidad pura. Tu glucógeno almacenado es suficiente; no pierdas tiempo comiendo.

- **Desayuno (2h antes):** Ligero y fácil de digerir (tostada con mermelada o un plátano).
- **Swim:** Nada (solo sorbos de agua antes de salir para no tener la boca seca).
- **T1:** Trago rápido de agua o isotónico al agarrar la bici para limpiar el sabor a sal/cloro.
- **Bike (20km):** Es corto e intenso. Solo necesitas líquido isotónico en el bidón. Si te sientes vacío o la carrera es cerca del mediodía, medio gel al final de la bici.
- **T2:** Un gel + trago rápido de isotónico. Obligatorio si tu 5 km es mayor a 30 minutos.
- **Run (5km):** Nada. Solo agua en el puesto de hidratación si hace calor. ¡A volar!.

Plan Triatlón Olímpico

Duración: 2h - 3h+.

Enfoque: Gestión de energía. La bici es crítica para no bajarse vacío a correr.

- **Desayuno (2-3h antes):** Desayuno completo rico en carbohidratos (Avena, bagel o arroz).
- **Swim:** 1 Gel 15 min antes de la salida si han pasado más de 3h desde el desayuno.
- **T1:** Trago de isotónico.
- **Bike (40km):** Aquí consumes las calorías para la carrera a pie.
 - 1 Bidón de Isotónico (Carbos + Electrolitos).
 - Estrategia: 1 Gel a los 20 min y otro Gel a los 45-50 min (justo antes de llegar a la T2).
- **T2:** Un trago de agua para limpiar la boca antes de correr. 1 gel si no tomaste 2 en la bici.
- **Run (10km):**
 - Lleva 1-2 geles por seguridad.
 - Toma uno en el km 5 si sientes que la energía baja. Agua en cada puesto según sed.

Plan Ironman 70.3 (Media Distancia)

Te presentamos 2 opciones, una con sólidos y otra con puros carbohidratos líquidos.

Duración: 4h - 6h+.

Opción: Sólidos

Enfoque: El "Rolling Buffet". Comer en la bici es obligatorio para poder correr la media maratón.

- **Desayuno (3h antes):** Comida completa y probada. Evita exceso de fibra.
- **Swim:** 1 Gel con agua 15 min antes de la salida para topear depósitos.
- **T1:** Trago de isotónico al salir del agua. Calma.
- **Bike (90km):** VENTANA CRÍTICA. Meta: 60-90g CHO/hora.
 - Min 0-15: Solo hidratación, deja que el pulso baje.
 - Hora 1: Sólidos (barritas, plátano) para asentar el estómago.
 - Hora 2-3: Pasa a Geles, Gomititas y Bebida Isotónica (fácil digestión).
 - Últimos 15 min: NO comas sólidos. Deja de comer para vaciar el estómago antes de correr.

- **T2:** Gel "puente" rápido si no comiste al final de la bici.
- **Run (21km):** Estómago delicado. Meta: 30-60g CHO/hora.
 - Toma 1 gel cada 30-40 min.
 - Alterna agua e isotónico/Coca-Cola en los puestos. Camina por los puestos de hidratación para asegurar que bebas bien.

Opción: 100% líquida

Enfoque: Aerodinámica y digestión express. Advertencia: Debes haber entrenado con la concentración exacta de tu botella. Si te pasas de concentración sin suficiente agua, el estómago se bloquea (osmolaridad).

- **Desayuno:** Lo habitual (sólido), 3h antes. Aquí sí necesitamos una base en el estómago.
- **Swim:** Gel pre-salida con agua.
- **Bike (90km):** La estrategia del "Super-Bidón".
 - **Configuración:** Lleva 1 bidón muy concentrado (ej: botella con 150g-200g de carbohidratos en polvo disueltos en poca agua) y otro bidón solo con agua.
 - **Ejecución:** Tu bidón concentrado es tu "jarabe". Tomas un sorbo del concentrado y acto seguido un sorbo largo de agua para diluirlo en el estómago.
 - **Meta:** 90g CHO/hora. Como es líquido, se digiere más rápido, así que puedes apuntar al rango alto.
 - **Sodio:** Si tu polvo no tiene suficiente sodio, debes tomar cápsulas de sal programadas, ya que no obtendrás sal de alimentos sólidos.
- **Run (21 km):**
 - Baja de la bici con el estómago vacío de líquido (deja de beber 10 min antes).
 - Usa geles cada 30-35 min + agua en los puestos. Es más fácil cargar 3-4 geles que llevar botellas corriendo.

Plan Ironman Full (Larga Distancia)

Duración: 9h - 15h+.

Opción: Sólidos

Enfoque: Gestión de crisis, paciencia y evitar la fatiga de sabor.

- **Desayuno (3-4h antes):** Grande, alto en carbohidratos, bajo en grasa.
- **Swim:** Gel pre-salida.
- **Bike (90km):** Divide en dos partes para combatir el asco al dulce.
 - Km 0-90: Sólidos y "Real Food". Usa opciones saladas (pretzels, papas hervidas, pequeños sándwiches) para romper el sabor dulce. Meta: ~60-70g CHO/h.
 - Km 90-180: Pasa a Geles e Isotónico. Sube la ingesta a 80-90g CHO/h si lo toleras. Tu sistema digestivo se cansará, facilítale el trabajo.
 - Special Needs Bag: Ten preparado algo que te guste mucho mentalmente o un "reset" de sabor.

- **Run (42km):** Supervivencia digestiva.
 - Usa lo que ofrece la carrera: Caldo de pollo (por la sal), Coca-Cola, geles, fruta.
 - Estrategia: No pruebes nada nuevo, pero si el estómago se cierra, baja la intensidad y pasa solo a líquidos (Cola/Isotónico) hasta que te recuperes.
 - Truco Final: La Coca-Cola (idealmente sin gas/deflatada) es mágica en los últimos 10k (Azúcar + Cafeína)

Opción: 100% líquida

Enfoque: Eficiencia pura y gestión mental del sabor. Advertencia Crítica: El riesgo de "empalagarse" es altísimo. A partir de la hora 6, el dulce puede provocar náuseas. Solución: Busca polvos de carbohidrato de "sabor neutro" para intercalar, o cambia radicalmente el sabor en la segunda mitad (ej: de Cítrico a Chocolate o Café).

- **Bike (180km):** Estrategia de Recarga.
 - **Km 0-90:** Llevas 2 bidones concentrados en la bici (aprox 150g de carbohidrato cada uno = 300g total = 3-4 horas de energía). Bebes de ellos y usas el agua de los puestos de la carrera para pasar el trago.
 - **Special Needs (Km 90):** Aquí está la clave. Dejas en tu bolsa de necesidades especiales otros 2 bidones concentrados ya mezclados (y congelados la noche anterior si hace calor). Paras, tiras los vacíos y cargas los nuevos.
 - **Variación:** Si no quieres parar, debes usar la nutrición de la carrera (Gatorade/Iso de la marca patrocinadora), pero debes haber entrenado con esa marca específica para asegurar que tu estómago la tolere.
- **Run (42km):**
 - Aquí la logística de llevar bidones es molesta.
 - Pasa a Geles (uno cada 30-40 min) o usa la bebida isotónica del evento en cada puesto.
 - **Gestión del asco:** Si el dulce te satura, chupa hielo en los puestos de hidratación para adormecer las papilas gustativas o enjuágate la boca con agua y escúpela antes de beber el isotónico.
 - **Coca-Cola:** En los últimos 15k, si no toleras más geles, la Coca-Cola se convierte en tu única fuente de energía líquida.



Conclusión: Tienes el Combustible. Ahora: Llena el Tanque

La nutrición deportiva no es una dieta mágica ni una lista de alimentos prohibidos; es una disciplina basada en la evidencia, tan entrenable y medible como tus vatios en la bicicleta o tu ritmo en la pista.

Ahora has deconstruido la "comida" en herramientas funcionales. Ya no ves un plato de pasta; ves reservas de glucógeno. Ya no ves un batido de proteína; ves ladrillos para la reconstrucción muscular.

Tienes en tus manos un sistema completo:

- **El Por qué:** Entiendes que eres un motor híbrido y sabes cuándo usar gasolina (carbos) y cuándo usar diésel (grasas).
- **El Cuándo:** Tienes el "Semáforo del Pre-Entreno" y sabes exactamente qué comer si tienes 4 horas o 30 minutos antes de empezar.
- **El Cómo:** Tienes los templates de carrera de "cortar y pegar". Ya no hay excusas para no saber cuántos geles llevar a tu medio maratón o cómo alimentar tu Ironman.

El atleta que entrena como un profesional pero come como un aficionado siempre tendrá un techo de rendimiento bajo. El atleta que entrena su estómago con la misma disciplina que sus piernas, que practica su hidratación y que respeta su recuperación, es el atleta que deja de "sobrevivir" a las carreras y empieza a competirlas.

¿Listo para integrar todo?

Este Kit de Herramientas Nutricionales es tu mapa. Pero tener el mapa no es lo mismo que caminar el territorio.

La verdadera magia ocurre cuando la física, la mente y la nutrición se alinean en un solo plan cohesivo. Si estás listo para dejar de ver estas disciplinas por separado, ofrezco una solución integral:

Coaching Completo de Resistencia 1-a-1 Esta es la propuesta de valor definitiva. No solo recibirás tu plan de carrera, natación y ciclismo. Trabajaremos juntos para:

- **Planificar tu Deporte:** Cargas, descansos y picos de forma (Running, ciclismo, triatlón)
- **Planificar tu Gimnasio:** Fuerza específica para potenciar tu resistencia.
- **Estrategia Nutricional:** Aterrizar estas guías a tu realidad diaria y de carrera.
- **Estrategia Mental:** Implementar el Kit de Herramientas Mentales para hacerte inquebrantable.

Todo integrado. Todo personalizado. Todo enfocado en tu mejor versión.

Tienes las herramientas. Cuando estés listo para usarlas con precisión experta, estoy aquí.

Escríbeme un correo directamente para iniciar la conversación, o envíame un mensaje.

Email: coach@triaperformance.com **WhatsApp:** [+57 310 543 7088](https://wa.me/573105437088) **Web:** triaperformance.com

Manos a la obra.

Iván

Founder and Head Coach

Triaperformance